

2021년도 1교시 문항별 상세 해설

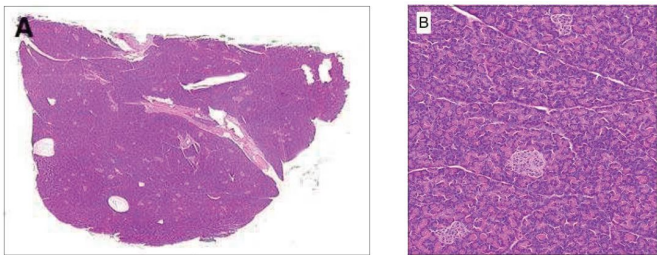
해부학 · 조직학 · 발생학 (전 60문항 · 사진 수록)

※ 각 문항은 정답 근거 → 관련 지식(배경) → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 조직학·내분비·순환 (1~20)

[조직학 · 내분비샘 조직 감별]

1. 저·고배율 조직사진 — 이 조직이 분비하는 호르몬은?



정답 ①

사진 조직은 외분비 이자의 파리조직 사이에 열게 염색되는 세포섬(이자섬, 랑게르한스섬)이 흩어진 전형적 상이다. 이자섬은 결합조직 피막 없이 세포끈이 모세혈관망과 얹혀 배열되고 HE에서 주변 파리보다 밝게 보인다. 가장 많은(약 70%) β세포가 인슐린을 분비하므로 정답 ①.

■ 관련 지식: 이자섬 세포—분비물: α(글루카곤, ~20%)·β(인슐린, ~70%)·δ(소마토스타틴)·PP세포. 내분비샘 조직 감별: 소포+콜로이드=갑상샘, 세포끈+굴모세혈관=부신·뇌하수체·이자섬.

감별/오답: ②가스트린=위 날문부 G세포, ③티록신=갑상샘, ④알도스테론=부신겉질 토리층, ⑤PTH=부갑상샘 으뜸세포.

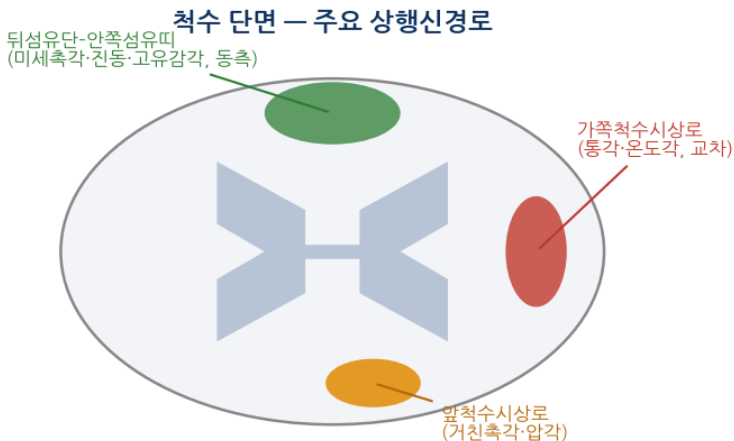
[신경해부 · 척수 상행신경로]

2. 오른다리 통각·온도각 소실 + 척수 눌림 — 관련 신경로는?

정답 ③

통각·온도각 섬유는 뒤뿌리로 들어와 뒤뿌에서 연접한 뒤 백색앞교차로 1~2분절 위에서 반대쪽으로 건너가 가쪽척수시상으로로 상행한다. 따라서 한쪽 척수 압박은 병변 반대쪽 팔다리의 통·온각을 떨어뜨린다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 주요 상행로 3: ①뒤섬유단-안쪽섬유띠(미세촉각·진동·고유감각, 동측 상행) ②가쪽척수시상로(통·온각, 교차) ③앞척수시상로(거친촉각·압각). 반척수증후군(Brown-Séquard): 병변쪽 운동·고유감각 소실 + 반대쪽 통·온각 소실.



감별/오답: ④앞척수시상로=거친촉각, ⑤뒤척수소뇌로=무의식 고유감각.

[발생학·염색체 이상 증후군]

3. 날개목·저신장·손발 림프부종 — 의심 질환은?



정답 ②

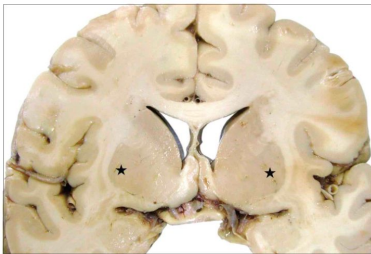
흡수되다 남은 목옆 물주머니에서 비롯한 날개목, 저신장, 신생아기 손·발등 림프부종은 터너증후군(45,X)의 삼대 소견이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 성염색체 이수성: 터너(45,X)=여성·저신장·대동맥축착·말발굽공팔·원발무월경 / 클라인펠터(47,XXY)=남성·큰키·여성형유방·불임. 상염색체: 다운(21삼염색체), 에드워드(18), 파타우(13).

감별/오답: ①다운=지적장애·눈꼬리치켜올림, ④5 α -환원효소결핍/⑤안드로젠무감각=46,XY 남성 유전형.

[신경해부·바닥핵(대뇌 회색질)]

4. 뇌 관상면 별표(★) 회색질 부위는?



정답 ①

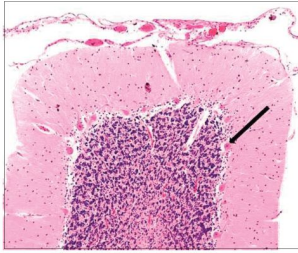
속섬유막 가쪽에 렌즈핵(창백핵+조가비핵)이 놓이고, 그 중 가쪽의 크고 짙은 회색질이 조가비핵(putamen)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 바닥핵: 줄무늬체=꼬리핵+조가비핵, 렌즈핵=조가비핵+창백핵. 기능=운동조절. 관련질환: 파킨슨병(흑색질 도파민↓), 헌팅턴병(줄무늬체 위축).

감별/오답: ③꼬리핵=가쪽뇌실 벽 따라 활모양, ④속섬유막=흰색질, ⑤기댐핵=앞아래 접합부.

[조직학 · 소뇌겉질 세포]

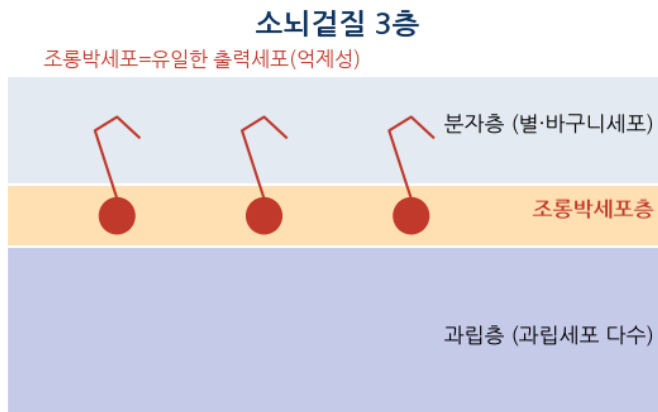
5. 소뇌겉질 사진 — 화살표가 가리키는 세포는?



정답 ⑤

소뇌겉질은 분자층-조롱박세포층-과립층 3층. 조롱박세포층에 한 줄로 늘어선 크고 플라스크 모양 세포체가 조롱박세포(Purkinje cell)로, 유일한 소뇌겉질 출력세포(억제성 GABA)다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 소뇌 회로: 입력=이끼섬유→과립세포→평행섬유, 등정섬유→조롱박세포. 출력=조롱박세포→소뇌속핵(억제). 분자층=별·바구니세포, 과립층=과립세포.



감별/오답: ①별세포·④바구니세포=분자층, ③과립세포=과립층 소형 다수.

[해부학 · 연관통·신경분포]

6. 심장막마찰음 + 왼어깨·목 방사통 — 관련 신경은?

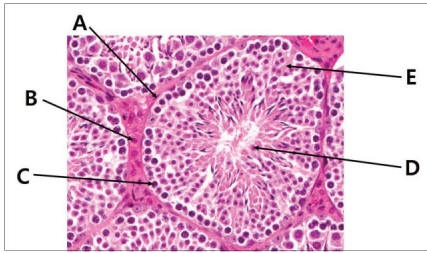
정답 ②

섬유·벽쪽장막 심장막은 가로막신경(C3~5)이 감각 지배한다. 이 분절이 목·어깨 피부(빗장위신경)와 겹쳐 심장막염 통증이 왼어깨·목으로 연관통을 일으킨다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 연관통(referred pain): 내장·심부 통증이 같은 척수분절 피부로 투사. "C3,4,5 keep the diaphragm alive". 가로막 자극→어깨끝 통증(비장파열 Kehr징후, 횡격막밑 농양).

감별/오답: ①미주신경=내장구심(둔통), ③긴가슴신경=앞톱니근, ④갈비사이위팔신경=위팔안쪽 피부.

7. 정세관 조직 — 테스토스테론을 합성하는 세포는?



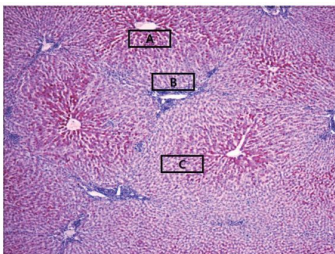
정답 ②

테스토스테론은 정세관 사이질의 호산성 leydig세포(사이질세포)가 LH 자극으로 합성한다. 정세관 벽 바깥 결합조직에 위치한 세포(B)가 정답 ②.

■ 관련 지식: leydig세포(사이질)=테스토스테론(LH자극). sertoli세포(정세관 안)=지지·영양, inhibin·AMH·ABP 분비, 혈액정소장벽 형성(FSH자극). HPG축: GnRH→LH/FSH.

감별/오답: 정세관 내부 정소·정모세포는 호르몬 합성세포가 아니다.

8. 허혈성 괴사 / 췌개즙 울혈이 처음 나타나는 구역을 짚으려면?

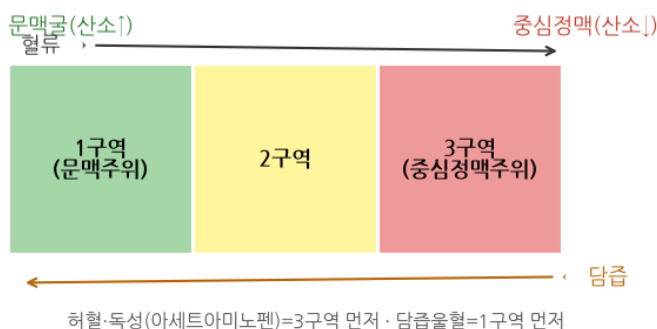


정답 ①

간샘파리는 혈류 기준 3구역. 3구역(중심정맥 주위)은 산소가 가장 낮아 관류저하·저산소 시 여기서 허혈괴사가 먼저 일어난다. 담즙은 간세포→췌개관(3→1) 방향이라 담즙 울혈은 1구역(문맥 주위)에서 먼저 나타난다. A(허혈)-B(울혈), 정답 ①.

■ 관련 지식: 1구역(문맥주위): 산소·영양 풍부, 포도당신생·약물산화, 바이러스간염·담즙정체에 먼저 손상. 3구역(중심정맥주위): 저산소, 알코올·아세트아미노펜·허혈에 취약, 지방변성 호발.

간샘파리(acinus) 3구역



9. 얼굴신경 손상 — 소리 전달에 영향받은 구조물은?

정답 ②

얼굴신경은 등자근을 지배해 등자뼈를 제동, 큰 소리로부터 보호한다. 마비되면 소리가 과도하게 크게 들리는 청각과민(hyperacusis)이 생기므로 영향받은 뼈는 등자뼈(stapes). 정답 ②.

■ 관련 지식: 얼굴신경(CN VII) 기능: 운동=얼굴표정근·등자근, 부교감=눈물·침(턱밑·혀밑샘), 미각=혀 앞2/3(고삭신경). 망치뼈의 고막긴장근은 삼차신경(V3) 지배.

감별/오답: 망치뼈·모루뼈·고막·귀인두관은 얼굴신경 지배와 무관.

[해부학 · 복강동맥 분포]

10. 이자머리 절제 후 남긴 몸통·꼬리에 혈액을 공급하는 동맥은?

정답 ①

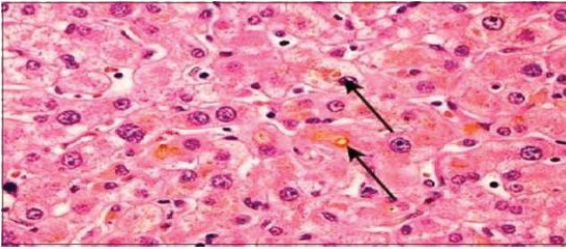
이자 머리는 위·아래이자샘창자동맥이, 몸통·꼬리는 지라동맥의 큰이자동맥·이자가지가 공급한다. 머리 절제 후 남긴 몸통·꼬리는 지라동맥이 담당하므로 정답 ①.

■ 관련 지식: 복강동맥 3분지: 원위동맥(위 작은굽아·식도) / 지라동맥(지라·이자몸통꼬리·위바닥) / 온간동맥(간·쓸개·위·샘창자). 이자머리=위창자간막동맥계와 문합.

감별/오답: ④⑤이자샘창자동맥=머리, ②원위·③오른위동맥=위 작은굽이.

[조직학 · 세포내 색소·축적물]

11. 노화세포 내에 축적·산화된 물질(화살표)은?



정답 ⑤

지질·인지질이 리소좀에서 과산화되어 남는 노란갈색 마모색소가 지질갈색소(lipofuscin)다. 심근·간·신경세포 등 노화·위축 세포에 쌓이는 노화 지표. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 세포내 색소: 지질갈색소(노화·내인성 지질산화), 혈철소(철·프러시안블루 양성·출혈 후), 멜라닌(색소세포), 빌리루빈(담즙). 축적물: 글리코겐(PAS), 지방방울(공포).

감별/오답: ③혈철소=철 함유, ②글리코겐=PAS양성, ④지방방울=투명 공포.

[해부학 · 심장동맥 분포]

12. 원심방·원심실 뒤벽 심근경색 — 막힌 심장동맥은?

정답 ①

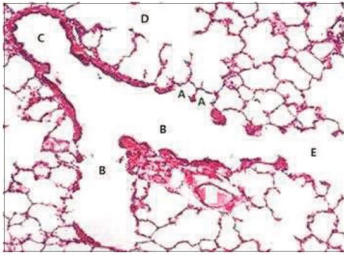
원심장동맥은 앞심실사이가지(LAD)와 휘돌이가지로 갈리며, 휘돌이가지는 원방실고랑을 따라 뒤로 돌아 원심방·원심실 가쪽·뒤벽을 공급한다. 이 부위 경색은 휘돌이가지 폐색. 정답 ①.

■ 관련 지식: 경색부위-동맥: 앞벽·중격=LAD, 아래벽·굴심방/방실결절=오른심장동맥, 가쪽·뒤벽=휘돌이가지. 우세성=뒤심실사이가지를 내는 쪽(대개 우세우측 ~85%).

감별/오답: ⑤LAD=앞벽, ②오른심장동맥=아래벽, ④굴심방결절가지=결절.

[조직학 · 호흡계 전도부 조직]

13. 연골·샘·술잔세포 없고 민무늬근이 잘 보이는 전도부는?

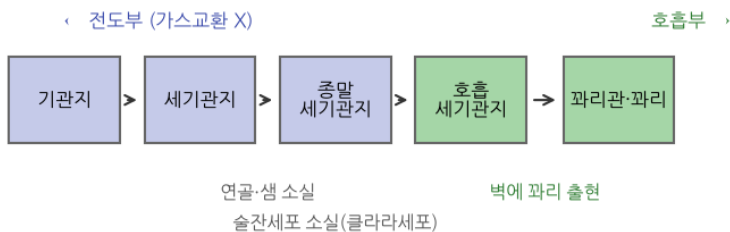


정답 ③

세기관지부터 연골·샘이 사라지고 종말세기관지는 술잔세포까지 없어 단층입방상피(클라라세포)와 뚜렷한 민무늬근층만 남는다. 사진 C, 정답 ③.

■ 관련 지식: 기도 조직 이행: 기관지(연골·샘·거짓중층섬모)→세기관지(연골·샘 소실)→종말세기관지(술잔세포 소실·클라라세포)→호흡세기관지(벽에 파리 출현=호흡부 시작)→파리관·파리.

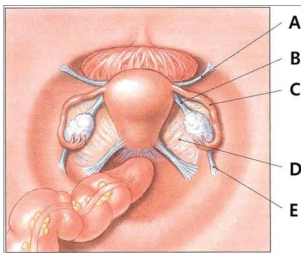
호흡계 전도부 → 호흡부 이행



감별/오답: 연골·샘 있는 근위 기관지, 파리 달린 호흡세기관지는 제외.

[해부학 · 여성 골반 인대]

14. 난소동맥 중 난소동맥을 포함하는 구조물은?



정답 ⑤

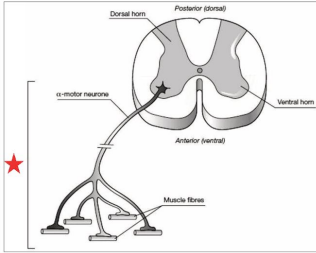
난소동맥은 배대동맥(L2)에서 기시해 난소결이인대(깔때기골반인대) 속을 지나 난소로 간다. 절제 시 이 인대에서 결찰. 사진 E, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 자궁·난소 인대: 난소결이인대(난소동정맥 포함)/난소고유인대(난소-자궁)/자궁원인대(서혜관 통과)/자궁넓은인대. 자궁동맥은 요관 위를 가로지름(water under the bridge).

감별/오답: 난소고유인대엔 난소동맥 가지만, 본줄기는 결이인대에 있다.

[조직학 · 신경근 기능단위]

15. 척수-근육 연관 그림에서 빨간 별표 부위의 용어는?



정답 ②

하나의 알파운동신경세포와 그것이 지배하는 모든 근섬유를 합쳐 운동단위(motor unit)라 한다(수축의 기능적 최소단위). 정답 ②.

■ 관련 지식: 운동단위 크기 ∝ 정밀도(반비례): 눈·손 근육=작은 운동단위(정밀), 다리 근육=큰 운동단위(힘). 동원: 크기원리(작은 운동단위부터).

감별/오답: ③운동종말판=신경근접합부만, ④위운동신경세포=겉질척수로.

[해부학 · 남성 외생식기]

16. 두덩뼈가지 아래에 붙어 발기에 관여하는 구조물은?

정답 ③

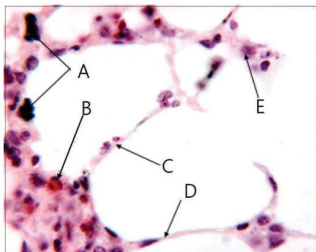
음경해면체 뒤끝이 좌우로 갈라져 두덩활 아래에 붙는 부분이 음경다리(crus of penis)로, 공동해면체근이 덮어 발기 시 정맥을 압박해 강직을 유지한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 음경 발기조직: 음경해면체 2개(다리로 부착)+요도해면체 1개(망울·귀두). 신경: 발기=부교감(골반내장신경, S2-4), 사정=교감. 망울해면체근=사정·배뇨 보조.

감별/오답: ④음경망울=요도해면체 팽대, ②귀두=요도해면체 끝.

[조직학 · 허파파리 세포]

17. 허파 조직에서 파리큰포식세포는?



정답 ①

파리큰포식세포(먼지세포)는 파리공간 표면에 자유롭게 놓인 크고 세포질이 풍부한 세포로 흔히 탄분을 포식한다. 사진 A, 정답 ①.

■ 관련 지식: 혈액-공기 장벽: 1형폐포세포(얇은 가스교환)·모세혈관내피·융합바닥막. 2형폐포세포=표면활성물질 분비·재생. 먼지세포=포식. 심부전세포=울혈 때 헤모시데린 포식 대식세포.

감별/오답: 얇은 1형·입방형 2형 폐포세포와 위치·모양으로 구분.

[해부학 · 다리 동맥·맥박]

18. 긴엄지편근힘줄 가쪽 맥박 약화 — 폐쇄 의심 동맥은?



정답 ③

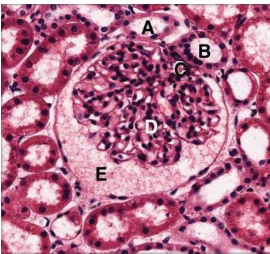
발등에서 긴엄지편근힘줄 바로 가쪽에 만지는 맥박은 발등동맥(=앞정강동맥의 연속)이다. 약화는 앞정강동맥 흐름 저하를 뜻한다. 20년 고혈압·당뇨=말초동맥질환 위험. 정답 ③.

■ 관련 지식: 다리 맥박 촉진점: 발등동맥(엄지편근힘줄 가쪽), 뒤정강동맥(안쪽복사 뒤), 오금동맥(무릎 뒤), 넙다리동맥(살). 당뇨발=말초동맥질환+신경병증.

감별/오답: ④뒤정강동맥=안쪽복사 뒤, ①오금동맥=무릎 뒤.

[조직학 · 토리결장치]

19. 소변량·나트륨 농도를 감지해 혈류를 조절하는 콩팥 부위는?



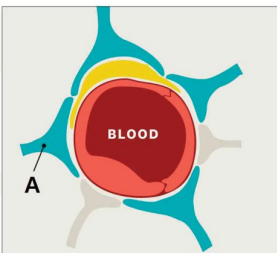
정답 ②

먼쪽곱슬세관이 자기 토리와 접하는 곳의 세포가 촘촘한 치밀반점(macula densa)이 세관액 NaCl을 감지, 토리결세포의 레닌분비·토리사구체되먹임으로 혈류·여과율을 조절한다. 사진 B, 정답 ②.

■ 관련 지식: 토리결장치 3요소: 치밀반점(감지)·토리결세포(들세동맥 벽·레닌 분비)·토리바깥사이질세포. RAAS: 레닌→안지오텐신 II →혈압↑·알도스테론↑.

[조직학 · 신경아교세포]

20. 혈액뇌장벽 그림에서 A로 표시된 세포는?



정답 ②

혈액뇌장벽의 밀착이음은 내피세포가 만들지만 별아교세포 종말발이 모세혈관을 감싸 장벽을 유도·유지한다. 혈관을 감싸는 세포 A는 별아교세포. 정답 ②.

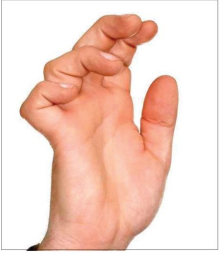
■ 관련 지식: 신경아교세포: 별아교세포(BBB·항상성·상처아교흥터)/희소돌기아교세포(중추 말이집)/슈반세포(말초 말이집)/미세아교세포(면역·포식)/뇌실막세포(CSF·뇌실 내벽).

감별/오답: ③미세아교세포=면역, ⑤희소돌기=중추 말이집, ④뇌실막=뇌실 내벽.

II. 팔다리·머리·발생 (21~40)

[해부학 · 팔신경 손상]

21. 팔꿈 굴절 후 손 안쪽 감각소실·갈퀴손 — 손상 신경은?



정답 ①

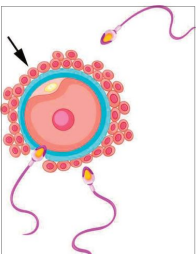
자신경은 팔꿈 안쪽 위관절융기 뒤 자신경고랑을 표면적으로 지나 취약하다. 손상 시 손 안쪽 감각소실, 벌레근·빠사이근 마비로 갈퀴손(claw hand)·Froment 징후. 정답 ①.

■ 관련 지식: 팔 3대 신경 손상: 자신경=갈퀴손(넋째·다섯째)·손 안쪽감각, 정중신경=원숭이손·엄지맞섬장애·정중신경마비, 노신경=손목처짐(wrist drop)·손등 감각.

감별/오답: 정중신경=원숭이손, 노신경=손목처짐.

[조직학 · 난자·수정]

22. 수정 과정 그림 — 화살표가 가리키는 것은?



정답 ③

난자를 방사상으로 둘러싼 과립층세포층이 부챗살세포(corona radiata)다. 바깥 세포층을 가리키면 정답 ③.

■ 관련 지식: 난자 주위(안→밖): 난자막→투명층(당단백·정자결합 ZP3·다정자차단)→부챗살세포. 수정: 정자 침체반응→투명층 통과→피질과립반응(투명층반응).

감별/오답: ①투명층=난자와 부챗살세포 사이 무세포 당단백층.

[해부학 · 복부 영상 해부]

23. 복부 CT에서 별표로 표시된 장기는?



정답 ④

척추 양옆 뒤쪽 복막뒤에 좌우 대칭으로 놓인, 가운데 콩팥굴을 품은 콩모양 장기는 콩팥. 정답 ④.

■ 관련 지식: 콩팥 높이 T12-L3(오른콩팥이 간 때문에 약간 아래). CT 판독: 후복막(콩팥·부신·이자·대동맥·하대정맥) vs 복강내 장기 위치 관계.

감별/오답: 이자=가로 후복막, 지라=좌상복부, 위=조영 내강.

[신경해부 · 뇌막·머리속 출혈]

24. 중간대뇌동맥 시작부 동맥류 파열 — 혈액이 모이는 공간은?

정답 ③

대뇌동맥고리와 가지들은 거미막밑공간(거미막-연질막 사이, CSF)을 지난다. 동맥류 파열은 거미막밑출혈을 일으켜 벼락두통이 전형적. 정답 ③.

■ 관련 지식: 머리속 출혈:

경막바깥(중간뇌막동맥·렌즈형·영료기)/경막밑(다리정맥·초승달형·노인·항응고)/거미막밑(동맥류·벼락두통)/뇌내(고혈압·바닥핵).

감별/오답: ①경막바깥=중간뇌막동맥, ②경막밑=다리정맥.

[해부학 · 엉덩관절 벌림근]

25. 걸을 때 골반을 기울여 반대쪽 다리를 들어올리는 근육은?

정답 ④

한다리 지지기에 디딤다리쪽 중간볼기근(+작은볼기근)이 골반을 수평으로 잡아 반대쪽 다리를 들게 한다. 마비 시 반대쪽 골반이 처지는 Trendelenburg 징후. 정답 ④.

■ 관련 지식: 엉덩관절 벌림근=중간·작은볼기근(위볼기신경 L4-S1). 손상/악화→디딤기에 반대쪽 골반 하강·오리걸음. 큰볼기근(아래볼기신경)=땀·계단오르기.

감별/오답: ③큰볼기근=땀, ⑤넓다리네갈래근=무릎땀.

[해부학 · 발목 인대 손상]

26. 발목 안쪽돌림(inversion) 손상 — 다쳤을 가능성이 큰 구조물은?

정답 ⑤

발목 손상 대부분은 안쪽돌림+발바닥굽힘 기전으로, 가쪽인대 중 가장 약한 앞목말종아리인대(ATFL)가 먼저 파열된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 발목 가쪽인대 3: 앞목말종아리(ATFL·최다손상)·종아리발꿈치·뒤목말종아리. 안쪽=세모인대(강함, 가쪽돌림/eversion에서 손상).

감별/오답: ①세모인대=안쪽 강한 인대, 가쪽돌림에서 손상.

[해부학 · 귀밑샘·얼굴신경]

27. 귀밑샘 종양 절제 중 가장 손상되기 쉬운 신경은?



정답 ①

얼굴신경이 귀밑샘 실질을 관통하며 얇은엽·깊은엽으로 나누므로 절제 중 가장 손상되기 쉽다. 손상 시 같은쪽 안면마비. 정답 ①.

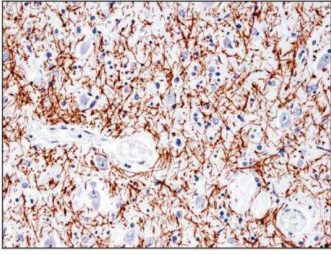
■ 관련 지식: 귀밑샘 통과 구조물(얇→깊): 얼굴신경→뒤통수정맥→바깥목동맥. 귀밑샘 수술 후 Frey증후군(식사 시 발한).

귀밑샘=장액샘, 관=Stensen관.

감별/오답: 미주·혀밑·혀인두신경은 귀밑샘을 통과하지 않는다.

[조직학 · 말이집·신경세포]

28. 희소돌기아교세포 MBP 염색과 동일한 패턴을 보이는 구조는?



정답 ①

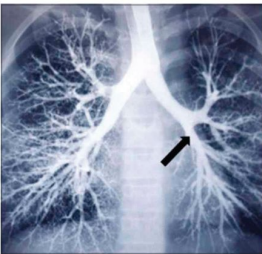
MBP는 말이집 구성단백이고, 중추에서 희소돌기아교세포가 여러 축삭을 말이집으로 감싼다. 따라서 MBP 염색은 축삭(을 감싼 말이집)을 따라 나타난다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 말이집: 중추=희소돌기아교세포(하나가 여러 축삭), 말초=슈반세포(하나가 한 축삭). 랑비에결절=도약전도. 탈수초질환: 다발경화증(중추)·길랭바레(말초).

감별/오답: ④니슬소체·③가지돌기=세포체/수상 성분.

[해부학 · 기관지나무]

29. 가슴 방사선에서 화살표가 가리키는 구조물은?



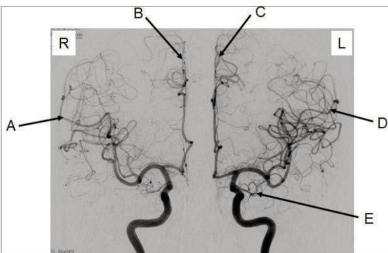
정답 ④

기관지나무의 분지 위치·주행을 고려하면 화살표는 아래엽으로 향하는 아래엽기관지에 해당. 정답 ④.

■ 관련 지식: 오른기관지=위·중간·아래엽기관지(3엽), 왼쪽=위·아래엽(2엽). 오른주기관지가 더 짧고 곧고 수직→이물 흡인 호발.

[신경해부 · 대뇌동맥 영역]

30. 오른쪽 얼굴·팔 마비 — 혈전이 예상되는 곳은?



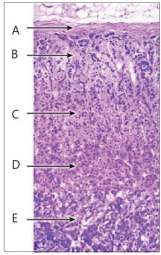
정답 ④

오른얼굴·팔의 마비·감각소실은 반대편 원중간대뇌동맥 영역 병변을 시사한다. 조영에서 해당 동맥 폐색 위치 D. 정답 ④.

■ 관련 지식: 대뇌동맥 영역: 중간대뇌동맥(MCA)=반대쪽 얼굴·팔(외측), 앞대뇌동맥(ACA)=반대쪽 다리, 뒤대뇌동맥(PCA)=시각. 우세반구(대개 좌)=언어(브로카·베르니케).

[조직학 · 부신겉질·쿠싱]

31. 쿠싱 소견 + 코티솔↑ — 이 호르몬이 분비되는 곳은?



정답 ③

덱사메타손 억제에도 코티솔↑=쿠싱증후군. 코티솔은 부신겉질 가운데 넓은 다발층(zona fasciculata)에서 분비된다. 조직사진의 다발층 부위(C), 정답 ③.

■ 관련 지식: 부신겉질 3층(GFR-salt-sugar-sex): 토리층=알도스테론, 다발층=코티솔, 그물층=안드로젠. 속질=카테콜아민(크롬친화). 쿠싱: 저용량 억제 실패→고용량으로 원인 감별.

부신겉질 3층 + 속질 (GFR: salt-sugar-sex)

피막 (capsule)	
토리층 (zona glomerulosa)	알도스테론 — 염분(salt)
다발층 (zona fasciculata)	코티솔 — 당(sugar)
그물층 (zona reticularis)	안드로젠 — 성호르몬(sex)
속질 (medulla)	카테콜아민(에피네프린)

감별/오답: 토리층=알도스테론, 그물층=안드로젠, 속질=카테콜아민.

[조직학 · 상피 분류]

32. 자궁관(uterine tube) 속공간을 덮는 상피는?

정답 ②

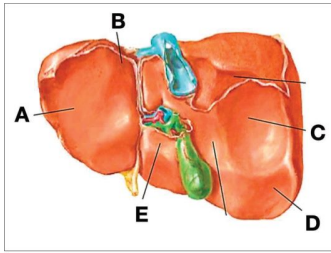
자궁관 점막은 섬모원주세포+분비세포로 된 단층원주상피다. 섬모운동·근육수축으로 난자를 이동시킨다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 상피-분포: 단층편평(혈관내피·과리)·단층입방(세관·샘관)·단층원주(위장관·자궁관·쓸개)·거짓중층원주(기도·정관)·이행상피(방광·요관)·중층편평(피부·식도·질).

감별/오답: 거짓중층=기도·정관, 중층=마찰 부위.

[해부학 · 간 내장면]

33. 간 내장면 그림에서 위(stomach)와 맞닿는 부분은?



정답 ①

간 원엽 내장면 뒤쪽의 오목한 위자국(gastric impression)이 위와 접한다. 사진 A, 정답 ①.

■ 관련 지식: 간 내장면 접촉: 위·샘창자·오른잘록창자·오른공팔·부신·쓸개. 간문(porta hepatis)=간문맥·간동맥·간관. Couinaud 8구역 분류.

감별/오답: 나머지 자국은 샘창자·잘록창자·공팔 등.

[발생학 · 배벽 발생기형]

34. 창자가 양막에 싸여 탯줄로 탈출한 기형의 발생 기전은?



정답 ⑤

발생 6~10주 생리적 배꼽탈장(중간창자가 탯줄로 나갔다 복귀)이 복귀에 실패하면, 창자가 양막(+복막)에 싸인 채 탯줄바닥으로 탈출한 배꼽탈장(omphalocele)이 된다. "막에 싸임"이 핵심. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 배꼽탈장(omphalocele)=탯줄바닥·막(양막+복막) 있음·다른 기형 동반多 / 배벽갈림증(gastroschisis)=오른배꼽옆·막 없음·단독. 중간창자 270° 반시계 회전.

감별/오답: 배벽 미형성=배벽갈림증(막 없음), 신경관·배설강막은 다른 기형.

[조직학 · 소장 부위 감별]

35. 소화계통 장기 조직사진 — 이 장기는?



정답 ③

점막고유층·점막밑에 큰 림프소절 무리(파이어판)가 있고 융모가 짧으면 돌창자(ileum). 정답 ③.

■ 관련 지식: 소장 3부위: 샘창자=점막밑 브루너샘(알칼리 점액), 빈창자=키 큰 돌림주름·긴 융모·혈관 풍부, 돌창자=파이어판·짧은 융모. 큰창자=융모 없고 술잔세포 풍부.

감별/오답: 샘창자=브루너샘, 빈창자=긴 융모·돌림주름.

[해부학 · 외안근·뇌신경]

36. 도르래신경 마비 — 겹보임이 심해지는 동작은?

정답 ③

도르래신경(CN IV)=위빗근. 위빗근은 모음위치에서 눈을 아래로 내린다. 마비 시 아래쪽을 볼 때 수직복시가 최대(계단 내려가기·독서 곤란)이며 머리를 반대로 기울여 보상. 정답 ③.

■ 관련 지식: 외안근 지배 LR6SO4(가쪽곧은근=CN VI, 위빗근=CN IV, 나머지=CN III). 위빗근=아래+안쪽돌림, 아래빗근=위+가쪽돌림. CN IV=유일하게 뇌줄기 뒤로 나오고 교차.

[해부학 · 피부분절]

37. 허리통증 — 별표 피부분절에 해당하는 척수 부위는?



정답 ④

별표 위치(넓적다리·종아리 가쪽에서 발등 엄지쪽 띠)에 해당하는 피부분절은 L5. 정답 ④.

■ 관련 지식: 피부분절 랜드마크: C6=엄지, C8=새끼손가락, T4=젖꼭지, T10=배꼽, L4=무릎 안쪽·안쪽복사, L5=발등·엄지발가락, S1=새끼발가락·발바닥.

감별/오답: S1=발바닥·새끼발가락, L3=무릎 앞·넓적다리 안쪽.

[해부학 · 손 골절]

38. 권투 샌드백 타격 후 골절이 자주 생기는 부위는?



정답 ⑤

주먹으로 세게 치다가 흔히 부러지는 곳은 다섯째 손허리뼈 목(권투가골절)이다. X선의 E, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 손 골절: 권투가골절(다섯째 손허리뼈 목), 주상골 골절(해부학교담배갑 압통·무혈괴사 위험), 콜레스골절(먼쪽노뼈·식탁포크 변형).

[해부학 · 어깨관절 안정성]

39. 어깨관절이 구조적으로 가장 흔히 탈구되는 방향은?

정답 ②

어깨관절은 위·앞·뒤는 돌림근띠가 보강하지만 아래쪽엔 지지 근육이 없어 구조적으로 가장 약하다. 구조적 취약 방향을 물으면 아래(inferior). 정답 ②.

■ 관련 지식: 돌림근띠(SITS): 가시위·가시아래·작은원·어깨밀근. 임상 탈구는 대부분 앞아래(전방)—겨드랑신경 손상 위험(어깨세모근·감각). 이 문항은 해부학적 안정성을 물음.

감별/오답: 임상 실제 탈구는 앞아래가 최다이나, 문항은 구조적 취약을 물음.

[해부학 · 관절 분류]

40. 엄지 손목손허리관절의 관절 종류는?

정답 ③

엄지의 손목손허리관절은 큰마름뼈-첫째손허리뼈 사이 안장관절(2축)로, 맞섬(opposition)을 포함한 정밀동작이 가능하다. 정답 ③.

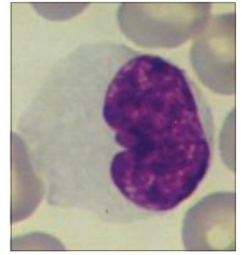
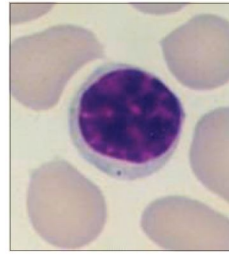
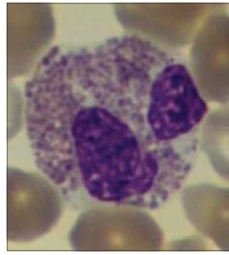
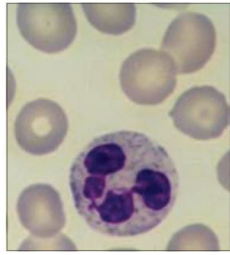
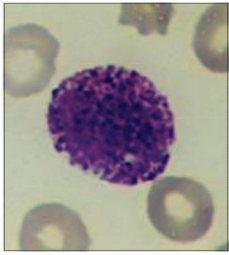
■ 관련 지식: 윤활관절 분류:

평면(미끄럼)·경첩(팔꿈·1축)·중쇠(고리중쇠·회전)·안장(엄지CMC·2축)·타원(손목·2축)·절구(어깨·엉덩·다축).

III. 면역·공팔·머리목·순환 (41~60)

[조직학 · 항원제시세포]

41. 백신 접종 후 T세포에 항원을 제시하는 세포는?



정답 ⑤

naive T세포를 활성화하는 가장 강력한 전문 항원제시세포는 가지세포(dendritic cell)다. 여러 방향으로 뻗은 별모양 돌기 세포(사진 28-5)가 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 전문 APC: 가지세포(naive T 개시)·큰포식세포·B세포. MHC I(모든 유핵세포→CD8)·MHC II(APC→CD4). T세포 활성화 2신호: TCR-MHC + CD28-B7.

감별/오답: 큰포식세포·B세포도 APC지만 naive T 활성화 개시는 가지세포가 주도.

[해부학 · 삼차신경·대상포진]

42. 얼굴 대상포진 — 바이러스가 잠복했던 곳은?



정답 ②

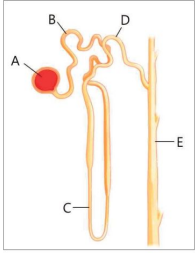
수두 후 수두-대상포진 바이러스는 삼차신경절에 잠복했다 재활성 시 해당 분지 피부분절에 대상포진을 일으킨다. 이마·눈 주위는 눈신경(V1) 영역. 정답 ②.

■ 관련 지식: 삼차신경 3분지: V1(눈신경·이마·코등)·V2(위턱신경·뺨)·V3(아래턱신경·턱·씹기근 운동). 코끝 침범=Hutchinson징후→각막 침범 위험. 잠복: 수두→삼차·등쪽뿌리신경절.

감별/오답: ③위턱신경(V2)=뺨, ④아래턱신경(V3)=턱.

[조직학 · 콩팥세관 부위]

43. 단층입방상피·긴 솔가장자리(brush border)가 뚜렷한 부위는?



정답 ②

긴 미세융모로 솔가장자리를 이루고 미토콘드리아가 풍부해 재흡수에 특화된 콩팥 부위는 토리쪽급슬세관(PCT). 사진 B, 정답 ②.

■ 관련 지식: 세관 부위·기능: PCT=여과액 65% 재흡수·솔가장자리·포도당/아미노산. 헨레고리=역류증폭·농축. DCT=Na⁺ 미세조절(알도스테론)·솔가장자리 없음. 집합관=ADH 수분.

감별/오답: 먼쪽세관=솔가장자리 없고 관강이 넓고 매끈.

[발생학 · 복막뒤장기]

44. 처음부터 복막 뒤에서 발달하는 일차복막뒤장기는?

정답 ①

콩팥(과 부신·요관)은 발생 초부터 복막 뒤에 자리 잡는 일차복막뒤장기. 정답 ①.

■ 관련 지식: 복막뒤장기(SAD PUCKER):

Suprarenal·Aorta/IVC·Duodenum(2·3부)·Pancreas·Ureter·Colon(오름·내림)·Kidney·Esophagus·Rectum. 일차=콩팥·부신·요관 / 이차=이자·샘창자·오름내림잘록창자(창자간막 융합).

감별/오답: 이자·샘창자·오름내림잘록창자는 이차복막뒤장기.

[발생학 · 모체질환·태아영향]

45. 과체중아(거대아)를 출산할 확률이 높은 산모는?

정답 ①

산모 고혈당은 태반을 통과해 태아 고혈당→β세포 자극→고인슐린혈증을 유발, 인슐린의 성장인자 작용으로 거대아(macrosomia)가 된다. 즉 당뇨병 산모. 정답 ①.

■ 관련 지식: 모체당뇨 태아영향: 거대아·신생아저혈당(분만 후 인슐린 과잉)·호흡곤란증후군(계면활성제 지연)·심장기형. 흡연·음주·순환장애=자궁내성장제한(저체중).

감별/오답: 흡연·음주(태아알코올)·순환장애=저체중아와 연관.

[해부학 · 뇌신경·목삼각]

46. 더부신경 손상 시 움직이기 어려운 근육은?

정답 ②

더부신경(CN XI)은 뒤목삼각을 지나 등세모근(과 목빗근)을 지배한다. 손상 시 어깨가 처지고 팔을 90°이상 벌리기 어렵다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 더부신경=목정맥구멍으로 나옴(설인·미주와 함께). 뒤목삼각 경계: 목빗근·등세모근·빗장뼈. 내용물: 더부신경·목신경얼기·빗장밑동맥 3부·목외정맥.

감별/오답: 어깨세모근=거드랑신경, 큰마름근·어깨올림근=등쪽어깨신경.

[해부학 · 그물막구멍]

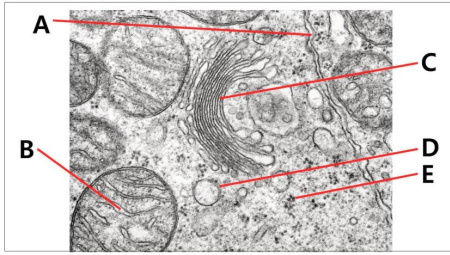
47. 간문맥 손상 시 그물막구멍 뒤에서 함께 다칠 구조물은?

정답 ③

그물막구멍(Winslow공) 경계는 앞=간십이지장인대(간문맥·간동맥·쓸개관), 뒤=아래대정맥, 위=간꼬리엽, 아래=샘창자첫부분이다. 간문맥이 찢어지면 바로 뒤 아래대정맥이 동반손상될 수 있다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 그물막구멍 4경계 암기: 앞=간십이지장인대(포탈삼주: 간문맥 뒤·간동맥 앞·쓸개관 앞·오른), 뒤=하대정맥, 위=간꼬리엽, 아래=샘창자상부. Pringle법=간십이지장인대 압박으로 출혈조절.

48. 분비물 분류·농축·당단백 합성에 중요한 소기관은?



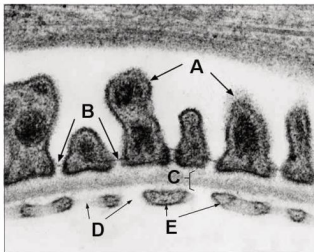
정답 ③

조면소포체에서 만든 분비단백을 받아 분류·농축·당쇄 수식·포장하는, 납작한 주머니가 겹친 소기관은 골지체. 사진 C, 정답 ③.

■ 관련 지식: 소기관-기능: 조면소포체=막·분비단백 합성, 골지체=수식·분류·포장(cis→trans), 활면소포체=지질·스테로이드 합성·해독·Ca저장, 리소좀=가수분해, 미토콘드리아=ATP.

감별/오답: 조면소포체=단백질 합성, 리소좀=분해.

49. nephrin으로 구성되어 여과를 제한하는 콩팥 구조는?



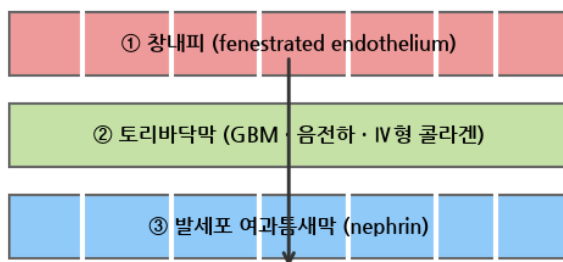
정답 ②

발세포 발돌기 사이 여과틈새를 잇는 얇은 막이 여과틈새막(slit diaphragm)으로, nephrin으로 이루어져 크기·전하에 따라 여과를 제한한다. 사진 B, 정답 ②.

■ 관련 지식: 토리 여과장벽 3층: ①창내피(fenestrated) ②토리바닥막(GBM·음전하·type IV 콜라겐) ③발세포 여과틈새막(nephrin). 손상→단백뇨(신증후군), nephrin 변이=선천신증후군.

콩팥 토리 여과장벽 3층

혈액(모세혈관) 쪽

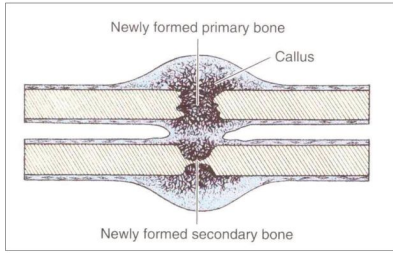


소변(보먼공간) 쪽

감별/오답: 나머지 두 층은 창내피와 토리바닥막.

[조직학 · 뼈 치유]

50. 가골(bone callus) 형성에 중요한 뼈 구조물은?



정답 ②

골절 후 뼈바깥막과 뼈속막의 뼈모세포·중간엽전구세포가 증식해 연골·뼈 가골을 만들어 골절단을 연결한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 골절 치유: 혈종(염증)→연골성 가골(soft callus)→뼈성 가골(hard callus)→재형성.

뼈모세포(형성)·뼈파괴세포(흡수·파괴). 뼈바깥막=골막(전구세포·혈관 공급).

감별/오답: 뼈끝판=길이성장, 관절연골=관절면.

[조직학 · 분자생물 실험기법]

51. aquaporin-2 mRNA의 조직 내 발현 위치를 확인하는 기법은?

정답 ④

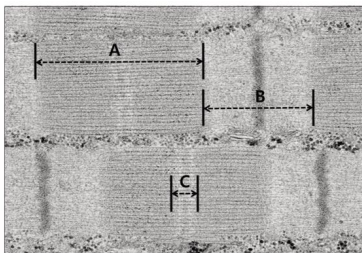
조직 절편에서 특정 mRNA의 위치를 표지된 상보 프로브로 검출하는 방법은 제자리부합법(in situ hybridization). 정답 ④.

■ 관련 지식: 기법·표적: 서던블롯=DNA, 노던블롯=RNA(정량), 웨스턴블롯=단백질(정량), 제자리부합법(ISH)=조직 내 핵산 위치, 면역조직화학(IHC)=조직 내 단백질 위치.

감별/오답: 노던블롯=위치정보 없음, 웨스턴·IHC=단백질.

[조직학 · 뼈대근육 근절]

52. 가로무늬근 TEM에서 A·B·C가 차례로 가리키는 띠는?



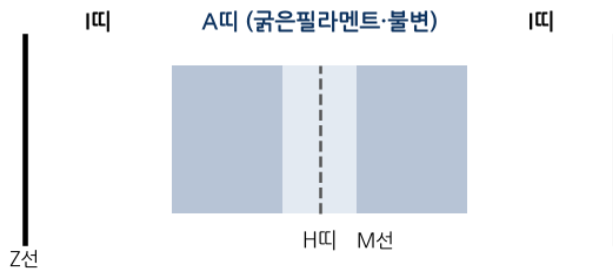
정답 ②

어두운 A띠(굵은 미오신 전 길이), 밝은 I띠(가는 액틴만·Z선 중심), A띠 가운데 미오신만 있어 다소 밝은 H띠. 순서 A-I-H, 정답 ②.

■ 관련 지식: 근절(Z-Z): A띠(굵은필라멘트·불변)·I띠(가는필라멘트·Z선 중심)·H띠(굵은필라멘트만)·M선(중앙). 수축(활주설)=I띠·H띠 짧아짐, A띠 불변. Ca^{2+} -트로포닌.

뼈대근육 근절(sarcomere) 구조

수축 시 I띠·H띠 짧아짐 · A띠 불변 (활주설)



[해부학 · 코결굴 배출]

53. 코막힘·위쪽어금니 통증·중간코털 부종 — 삼출액이 고이는 코결굴은?

정답 ②

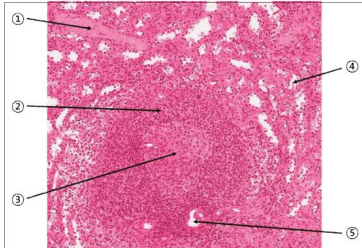
위턱굴은 배출구가 위쪽(중간코털 반달틈)에 있어 배액이 불리해 축농이 잘 되고, 위쪽 어금니 뿌리와 인접해 치성 통증을 준다. 중간코털 부종이 저류를 시사. 정답 ②.

■ 관련 지식: 코결굴 배출: 이마굴·위턱굴·앞·중간별집→중간코털, 뒤별집→위코털, 나비굴→나비별집오목, 코눈물관→아래코털. 위턱굴염=배출구 높아 치성·자세성 저류 호발.

감별/오답: 이마굴·앞·중간별집도 중간코털이나 어금니통증·배액불량 전형은 위턱굴.

[조직학 · 지라 구조]

54. 지라에서 적혈구가 파괴되는 장소는?



정답 ④

수명이 다한 적혈구는 지라 붉은속질(red pulp)의 비장곤·정맥굴에서 큰포식세포에 포식·파괴되고 철이 재활용된다. 사진 ④, 정답 ④.

■ 관련 지식: 지라: 흰속질(white pulp)=동맥주위림프집·림프소절(면역), 붉은속질=비장곤·정맥굴(노화적혈구 제거·혈액저장). 가장자리구역=항원 포착. 지라절제→표적세포·하울-줄리소체.

감별/오답: 흰속질=림프구·면역반응.

[해부학 · 칼슘·부갑상샘]

55. 갑상샘 절제 후 근경련·테타니 — 먼저 확인할 물질은?

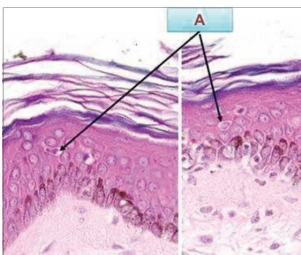
정답 ⑤

갑상샘 절제 중 부갑상샘 손상→PTH 저하→저칼슘혈증→신경근 흥분성↑로 테타니·경련·저림. 먼저 부갑상샘호르몬(PTH)(과 칼슘)을 확인. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 칼슘조절: PTH(뼈흡수·콩팥Ca재흡수·비타민D활성↑→혈Ca↑), 활성비타민D(장Ca흡수↑), 칼시토닌(혈Ca↓). 저칼슘 징후: Chvostek(얼굴), Trousseau(손). 갑상샘수술 합병증=부갑상샘저하·되돌이후두신경.

[조직학 · 표피 세포]

56. Birbeck 과립을 가지고 부착반점이 없는 세포(A)의 기능은?



정답 ⑤

각질세포와 부착반점(desmosome)을 이루지 않고 Birbeck 과립을 갖는 세포는 표피 랑게르한스세포(가시세포 계열)로 기능은 항원제시. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 표피 4세포: 각질세포(각질·부착반점)·멜라닌세포(색소·바닥층·신경능선유래)·랑게르한스세포(항원제시·가시층·Birbeck 과립)·메르켈세포(촉각수용·바닥층).

감별/오답: 각질세포=각질분비, 멜라닌세포=색소, 메르켈세포=감각.

[해부학 · 골반 동맥]

57. 자궁동맥의 기원이 되는 동맥은?

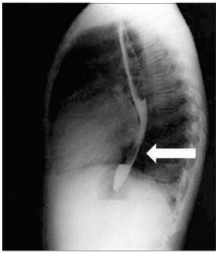
정답 ③

자궁동맥은 속엉덩동맥 앞줄기 가지다. 자궁목 옆에서 요관 위를 가로질러("water under the bridge") 자궁으로 가므로 결찰 시 요관 손상 주의. 정답 ③.

■ 관련 지식: 속엉덩동맥 앞줄기: 자궁·질·중간골창자·속음부·아래방광·폐쇄·아래볼기동맥. 뒤줄기: 엉덩허리·가쪽엉치·위볼기동맥. 요관-자궁동맥 교차=자궁동맥이 위(앞).

[해부학 · 세로칸·식도 관계]

58. 바륨삼킴에서 커진 심장에 눌린 식도 — 어느 심장 부위인가?



정답 ①

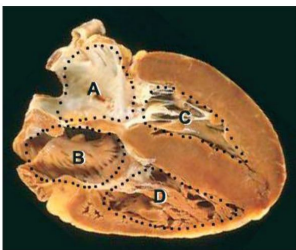
식도는 심장 뒤, 특히 왼심방 바로 뒤를 지난다. 승모판질환 등으로 왼심방이 커지면 식도가 눌러 좁아지고 연하곤란이 생긴다.

정답 ①.

■ 관련 지식: 식도 후방 관계: 왼심방(바로 앞)·가슴대동맥·척주. 왼심방확장 원인=승모판협착·좌우단락. 영상: 바륨삼킴 후방압박·기관용골각↑.

[해부학 · 심방사이막]

59. 심장 A·B 두 공간 사이 벽에서 관찰되는 구조는?

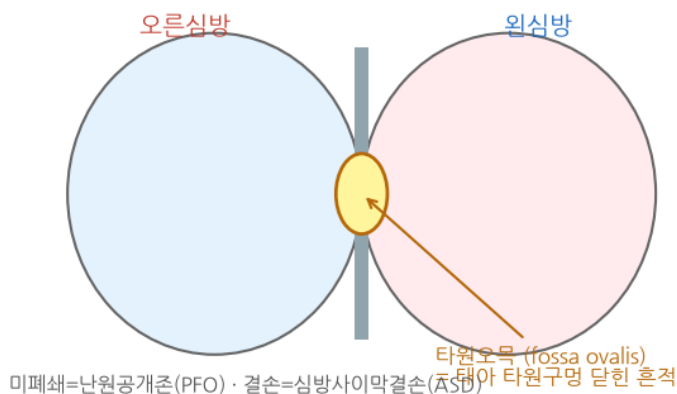


정답 ①

A·B가 좌우 심방이면 그 사이 심방사이막에 태아기 타원구멍이 닫힌 흔적인 타원오목(fossa ovalis)이 보인다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 심방사이막 발생: 일차중격+이차중격 사이 타원구멍(태아 우→좌 단락). 출생 후 폐순환으로 폐쇄→타원오목. 미폐쇄=난원공개존(PFO), 결손=심방사이막결손(ASD).

심방사이막 — 타원오목



미폐쇄=난원공개존(PFO) · 결손=심방사이막결손(ASD)

감별/오답: 꼭지근·근육기둥·사이막모서리기둥=심실 구조.

[해부학·음부신경 차단]

60. 궁둥뼈가시 촉지 후 주사 — 마취되는 신경은?

정답 ①

궁둥뼈가시와 엉치가시인대 주위로 국소마취제를 주사하는 음부신경차단(S2~4)이다. 회음·외음부 감각을 차단해 분만·회음절개 통증을 완화. 정답 ①.

■ 관련 지식: 음부신경(S2-4): 궁둥구멍근아래구멍→궁둥뼈가시 돌아 작은궁둥구멍→음부관(Alcock). 지배=회음·외음부 감각+바깥항문·요도조임근. 궁둥뼈가시=차단 지표.